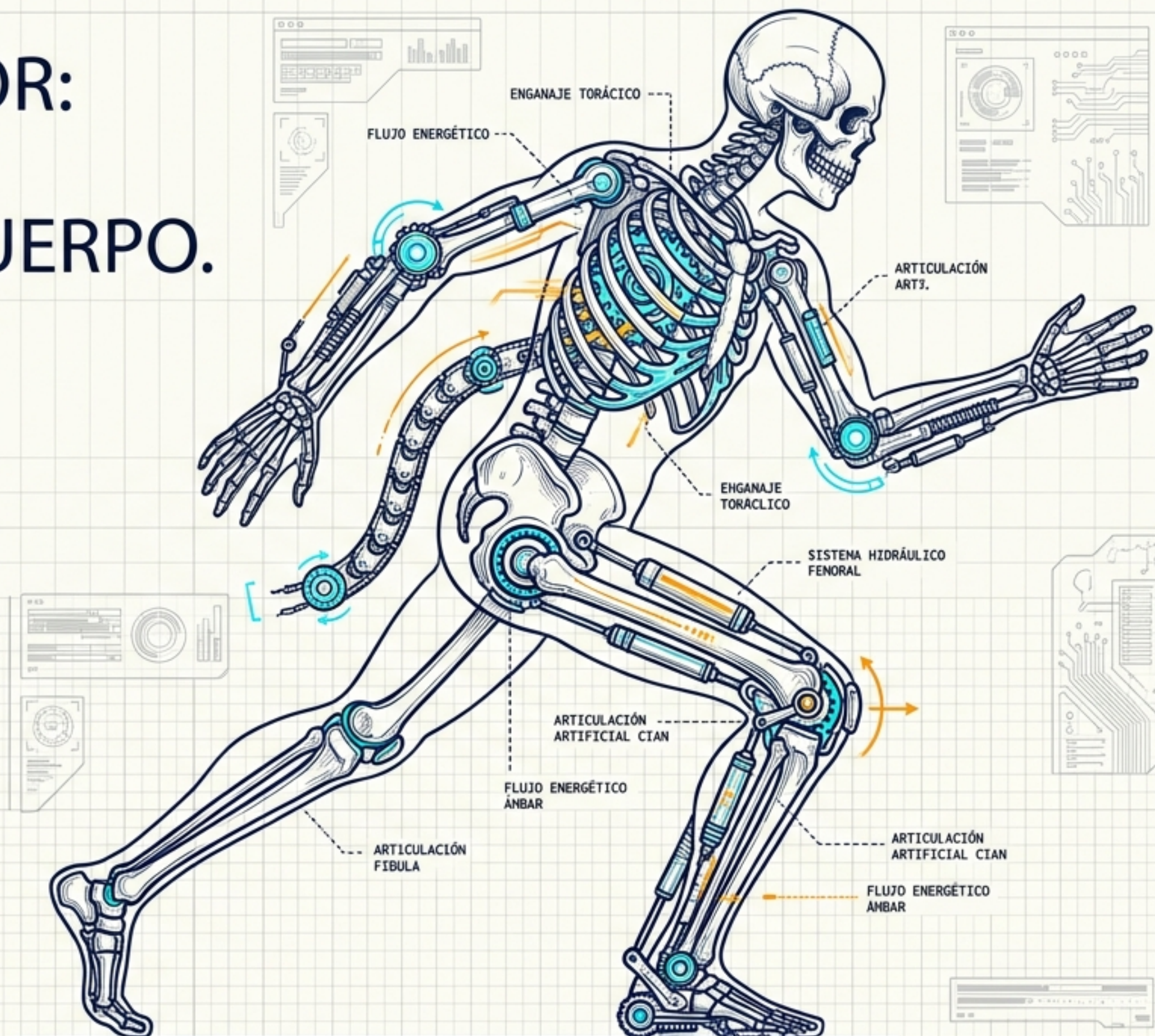


APARATO LOCOMOTOR: ARQUITECTURA Y BIOMECÁNICA DEL CUERPO.

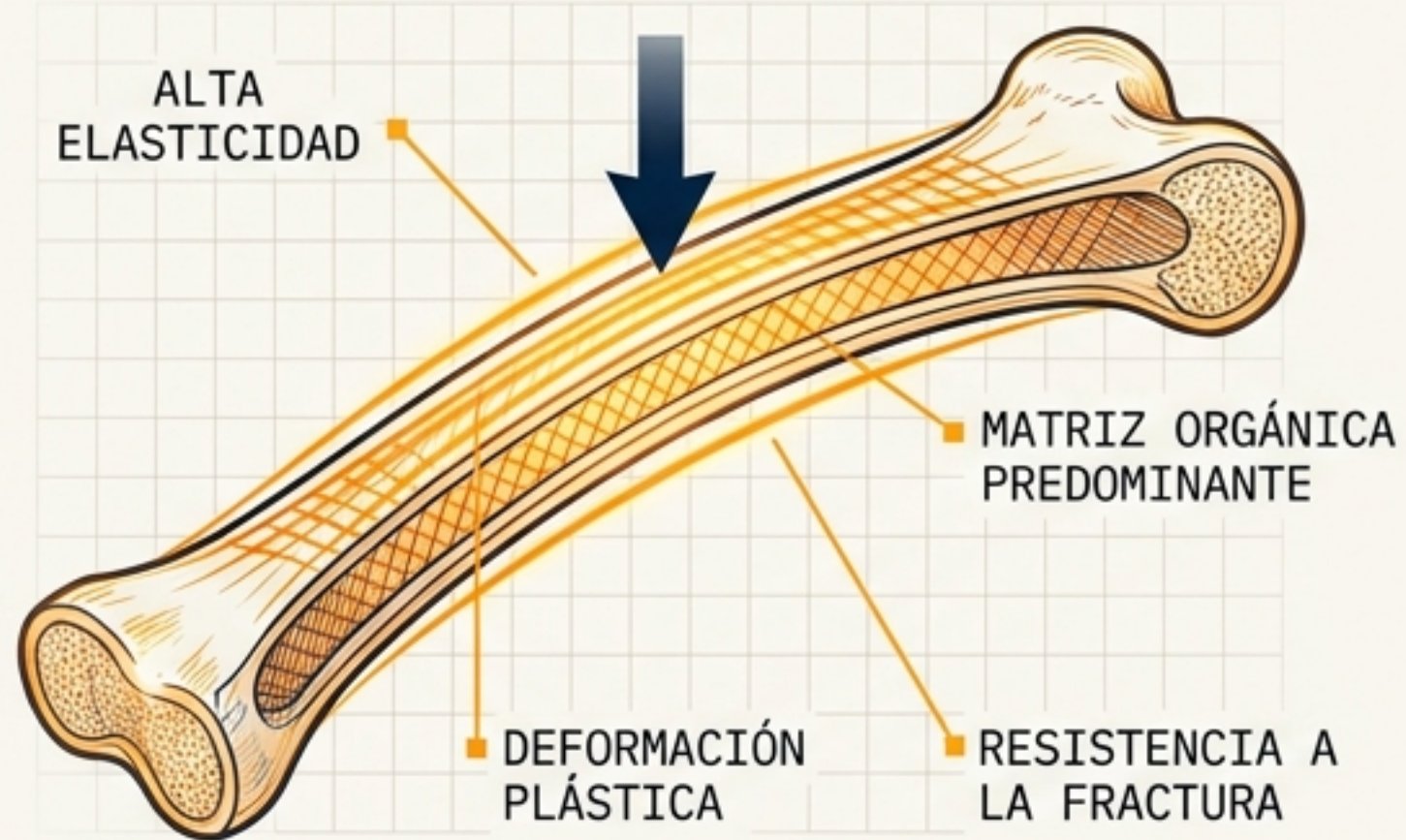
Guía visual de histología y anatomía del
Sistema Osteomioarticular (SOMA).

CÁTEDRA DE MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I

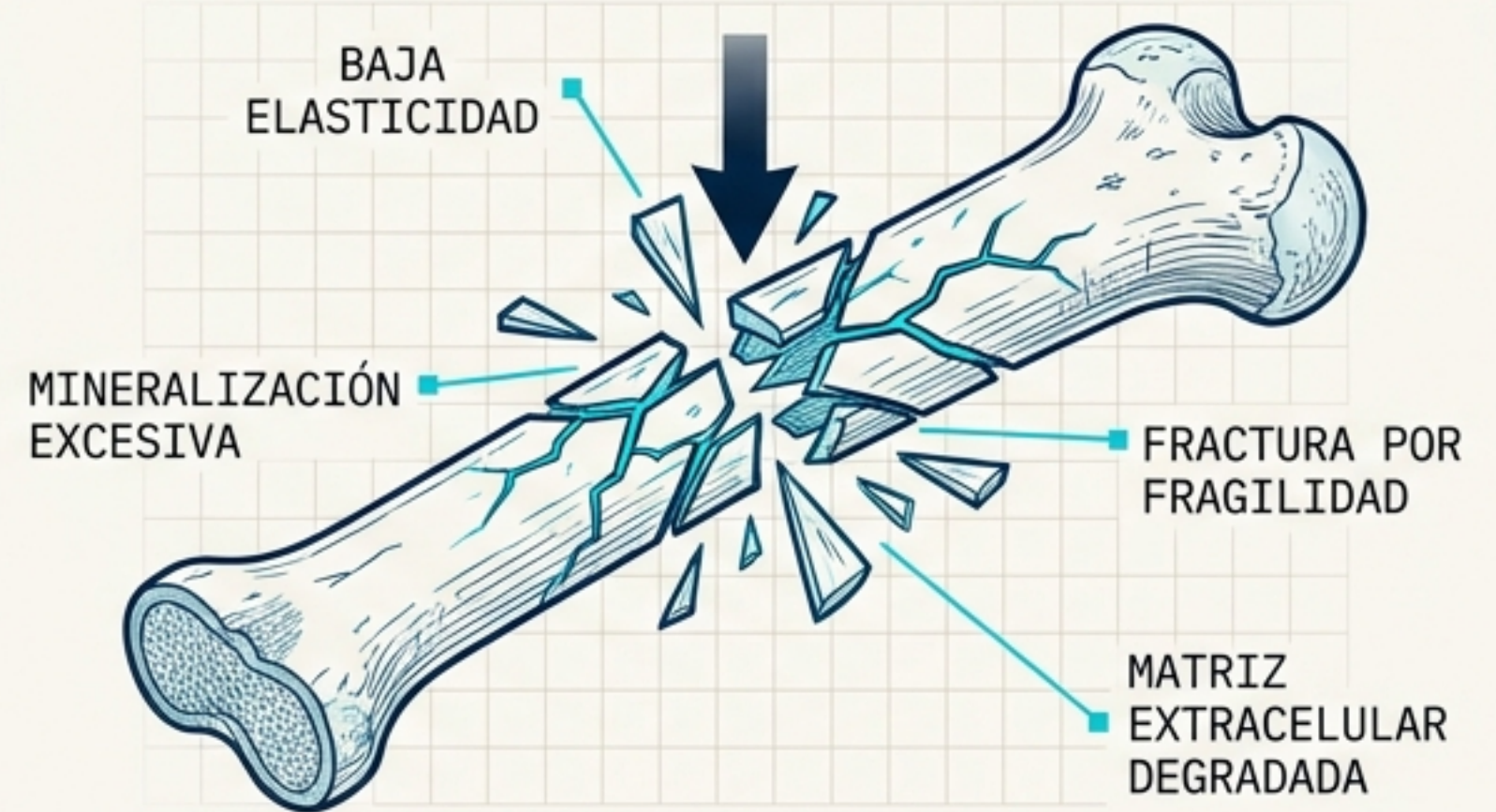


La Paradoja Clínica: Flexibilidad vs. Fragilidad

¿Por qué los huesos de un niño parecen "de goma" y rara vez se fracturan?



¿Por qué los huesos de un anciano son duros pero extremadamente frágiles?



La respuesta no está en la anatomía macroscópica, sino en la matriz extracelular a nivel microscópico. Desarmemos los planos para averiguarlo.

El SOMA: El Motor Biomecánico del Cuerpo

Concepto Clave:

Unidad funcional. El SOMA se adapta a factores externos (ejercicio físico, actividad laboral) e internos (regulación endocrina y nerviosa).

Parte Pasiva: El Chasis

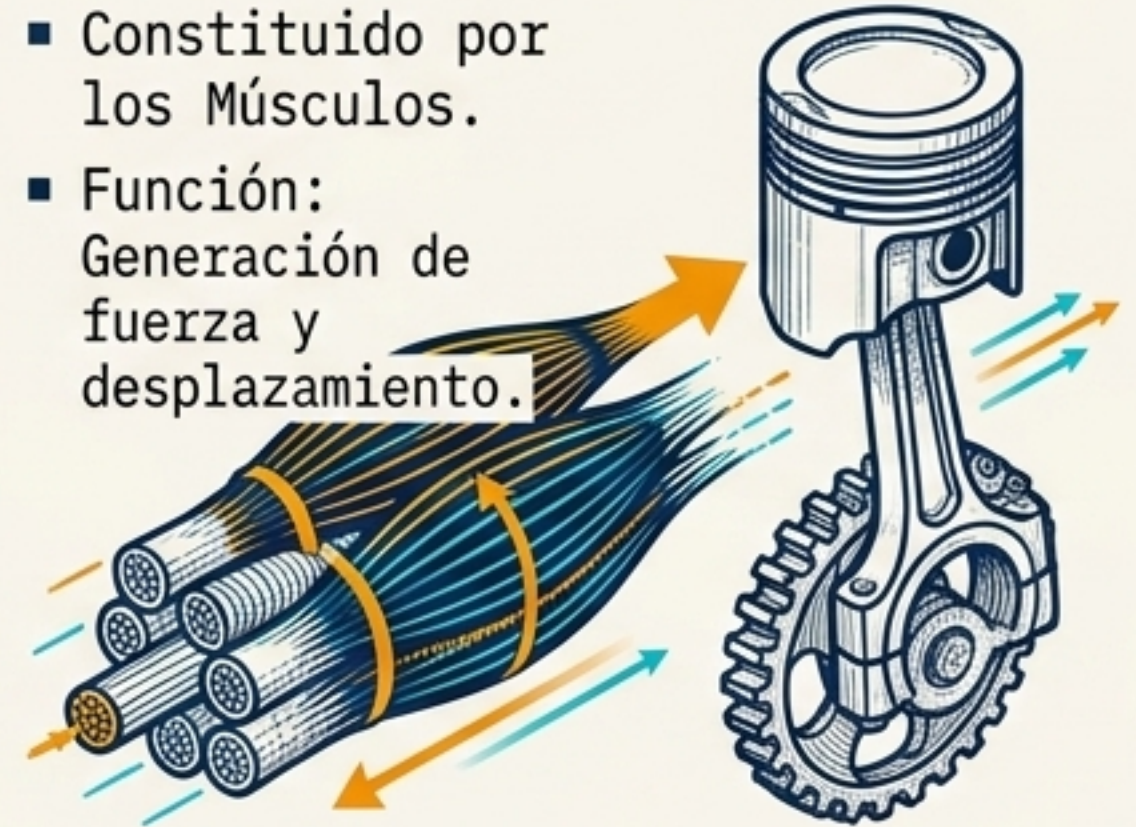
- Constituido por Huesos (palancas) y Articulaciones (ejes de rotación).
- Función: Sostén, protección y arquitectura espacial.



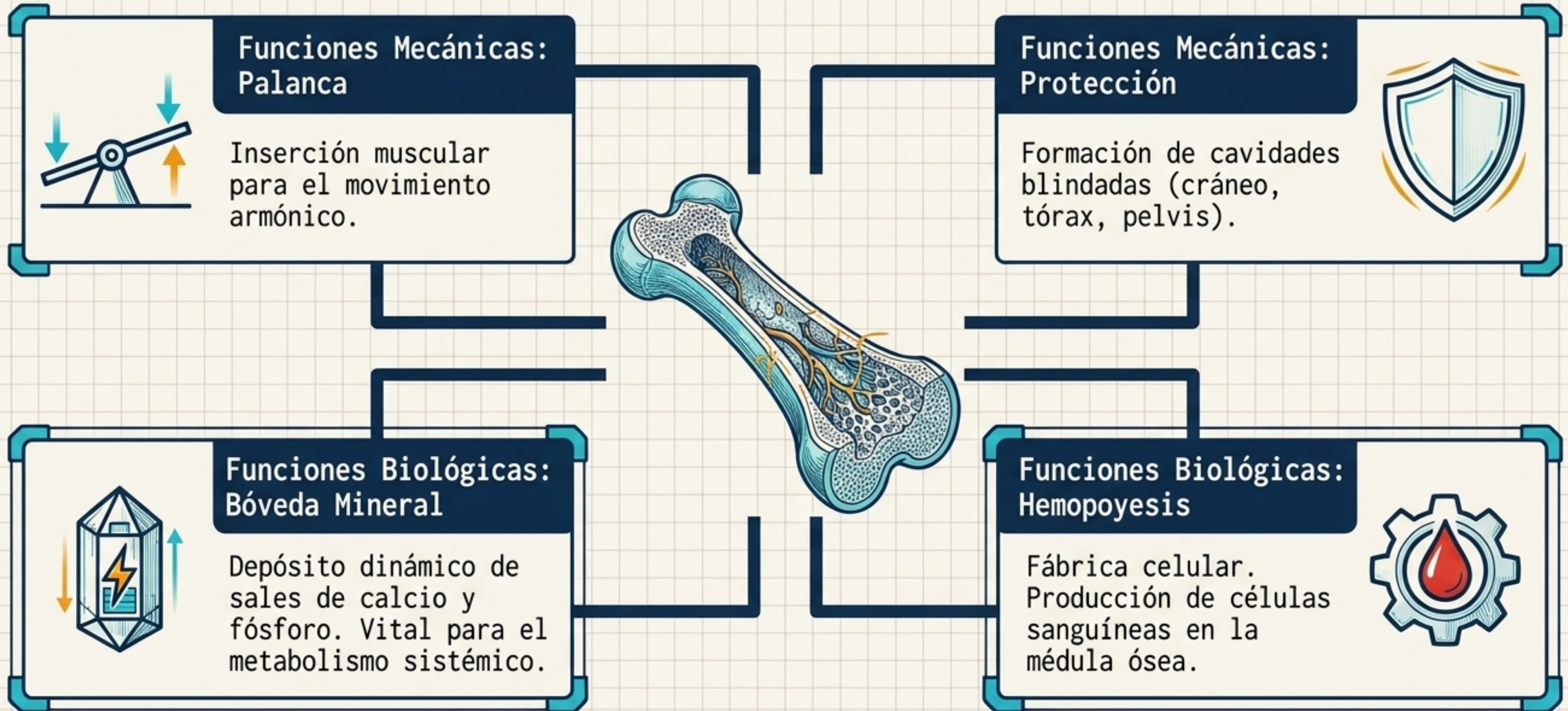
Sistema Osteomioarticular (SOMA)

Parte Activa: Los Motores

- Constituido por los Músculos.
- Función: Generación de fuerza y desplazamiento.



El Hueso como Órgano Multifuncional



La Matriz Ósea: El 'Hormigón Armado' Biológico

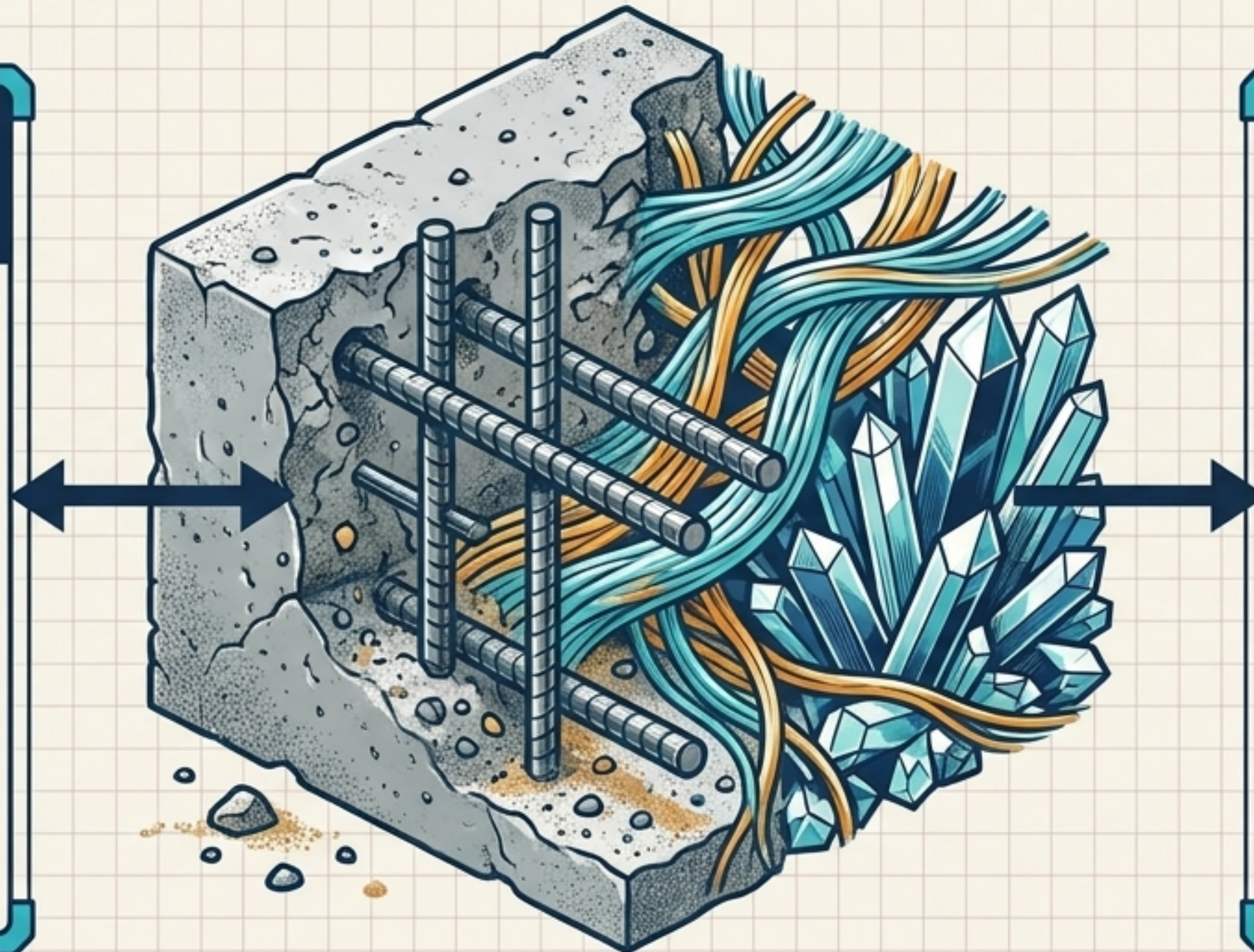
Analogía Clínica: El hueso combina dureza y plasticidad gracias a sus dos componentes esenciales.

Componente Orgánico

Osteína / Fibras Osteocolágenas

Como las varillas de acero en el hormigón. Aportan flexibilidad y plasticidad.

(Predomina en niños = "huesos de goma").



Componente Inorgánico

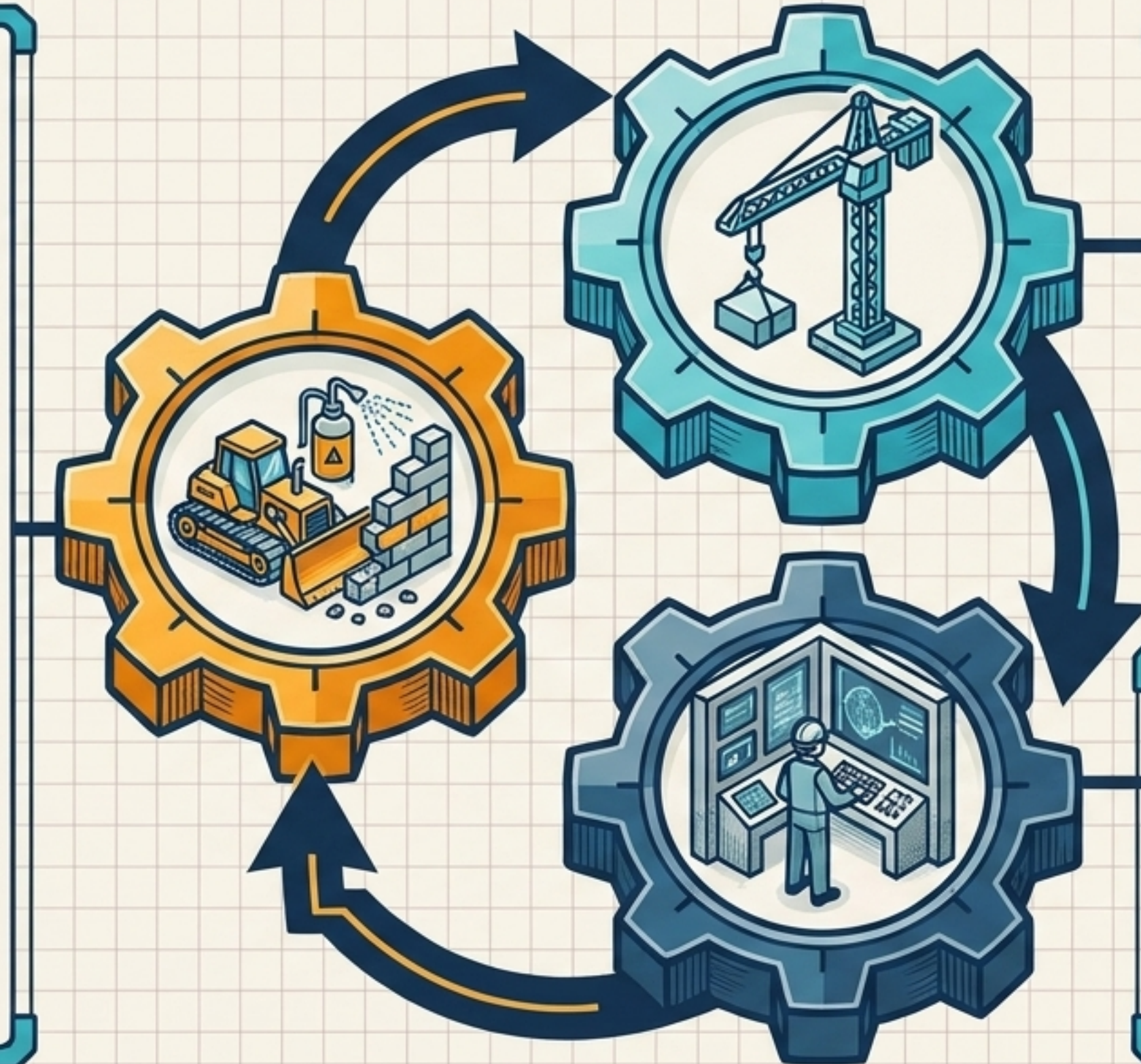
Cristales de Hidroxiapatita

Como el cemento. Aportan dureza extrema y resistencia a la compresión. (Predomina en ancianos = rigidez y fragilidad).

El Ciclo de Remodelación: La Cuadrilla Celular

Paso 3: Osteoclastos (Los Demoledores)

Células multinucleadas gigantes (origen: monocitos). Ubicados en las lagunas de Howship. Segregan ácidos y colagenasas para reabsorber el hueso viejo. Segregan ácidos y colagenasas para reabsorber el hueso viejo.



Paso 1: Osteoblastos (Los Constructores)

Células de superficie. Sintetizan la matriz orgánica (osteoide). Al rodearse de matriz, se transforman.

Paso 2: Osteocitos (Los Supervisores)

Células maduras atrapadas en lagunas óseas. Mantienen el equilibrio del tejido. No se dividen.

Arquitectura Microscópica: Variedades del Tejido Óseo

Concepto Clave: Las células están atrapadas en matriz calcificada. Se nutren por difusión a través de canalículos calcóforos.

Hueso Compacto (Osteonal / Haversiano)

Estructura densa. Las laminillas forman cilindros concéntricos (Osteonas) alrededor de los Conductos de Havers (vasos sanguíneos).

Localizado en diáfisis de huesos largos y corticales.



Canalículos
Calcóforos

Hueso Esponjoso (Trabecular)

Estructura de red tridimensional.

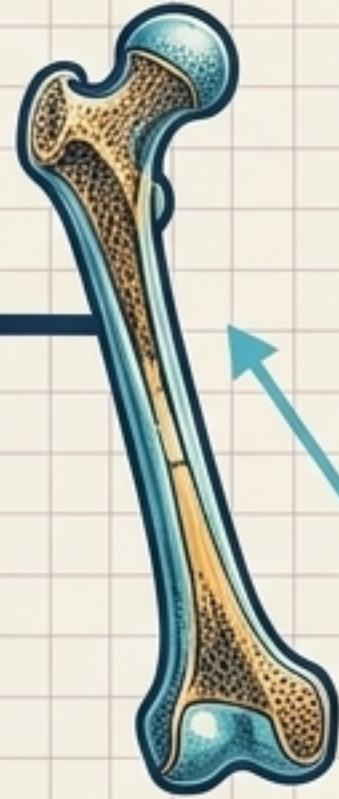
Las laminillas forman trabéculas alineadas según la tensión mecánica.

Localizado en epífisis y huesos planos.

Tipología Ósea: La Forma Sigue a la Función

Largos (Tubo mecánico):

Predomina longitud. Diáfisis (cuerpo) y Epífisis (extremos). Zonas de movilidad. Ej: Fémur.



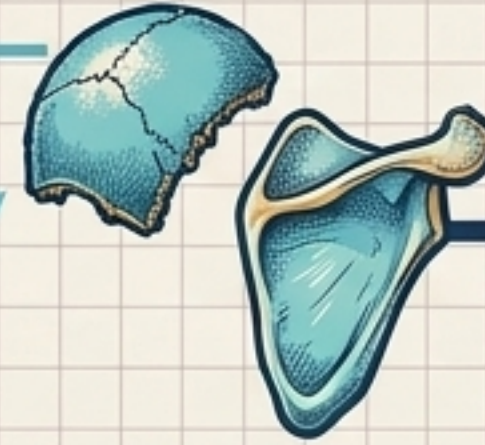
Cortos (Cubo de soporte):

Tres dimensiones proporcionadas. Movimientos limitados pero de alta presión. Ej: Carpo.



Planos (Escudos protectores):

Predomina largo y ancho. Forman cavidades. Ej: Parietal, Escápula.



Irregulares (Piezas complejas):

Formas únicas para funciones específicas. Ej: Vértebras.



Neumáticos (Cámaras de aire):

Contienen cavidades aéreas (senos). Aligeran el peso y resuenan. Ej: Maxilar.



Rutas de Fabricación: Osificación y Crecimiento

Vía Intramembranosa

Formación directa a partir del mesénquima.
Característica de los huesos planos (ej. bóveda craneal).



Vía Endocondral

Requiere un 'molde' previo de cartílago hialino que es sustituido por hueso.
Característica de huesos largos.



Dinámica de Crecimiento:

Aislados en su matriz dura, los huesos crecen por aposición (depósito de nuevas capas externas desde el periostio).

El crecimiento en longitud depende del disco metaepifisario (cartílago de crecimiento).



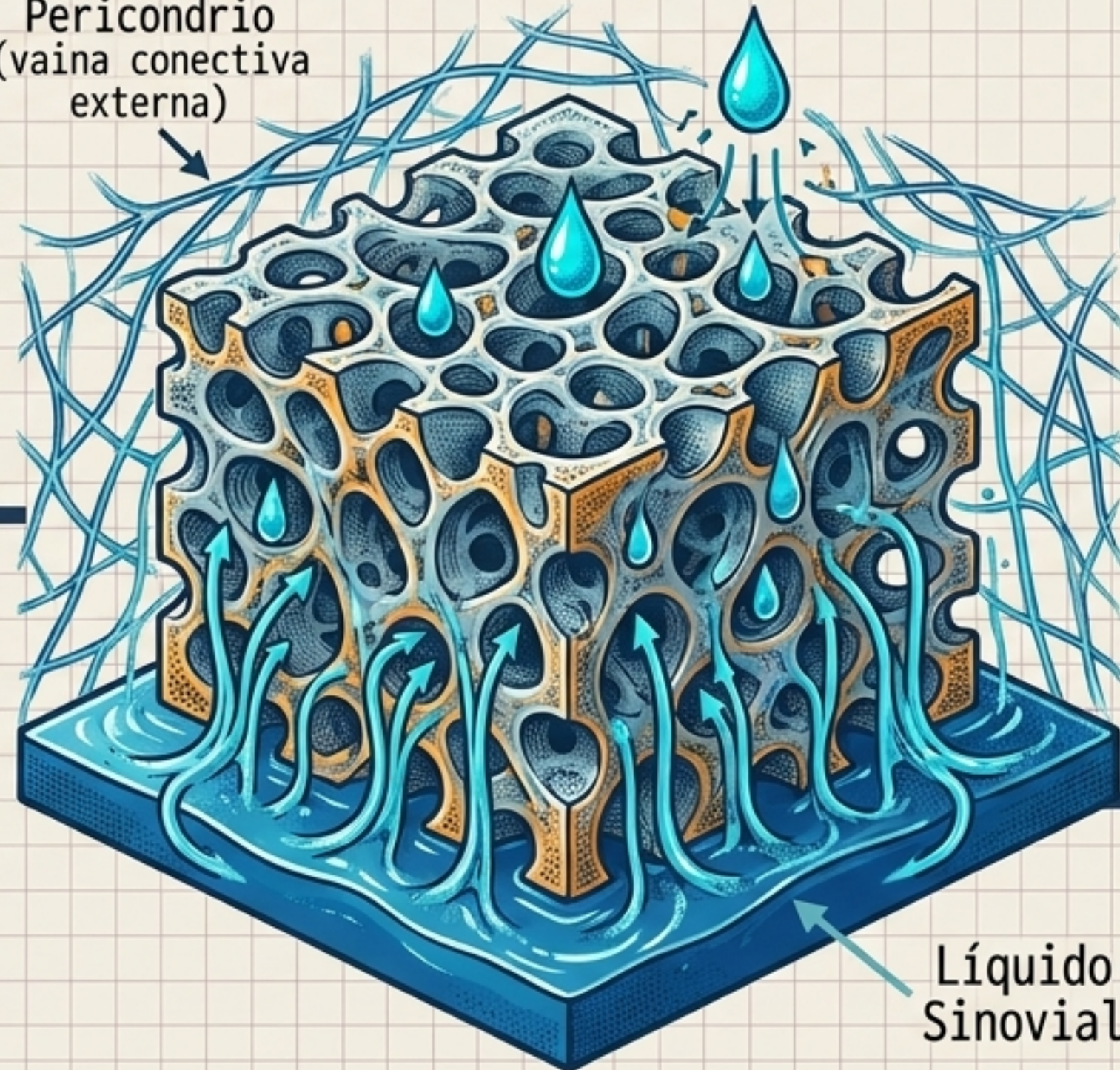
Tejido Cartilaginoso: El Amortiguador Avascular

Analogía Clínica: Una “isla” biológica. Carece de vasos sanguíneos y linfáticos.

Supervivencia por Difusión

Se nutre exclusivamente a través del líquido tisular que se difunde desde los capilares del pericondrio (vaina conectiva externa) o directamente del líquido sinovial (en articulaciones).

Pericondrio
(vaina conectiva externa)



El Equipo Celular

Condroblastos (crecimiento activo/síntesis) y Condrocitos (estado de reposo), agrupados en lagunas (grupos isogénicos).

Dinámica de Crecimiento

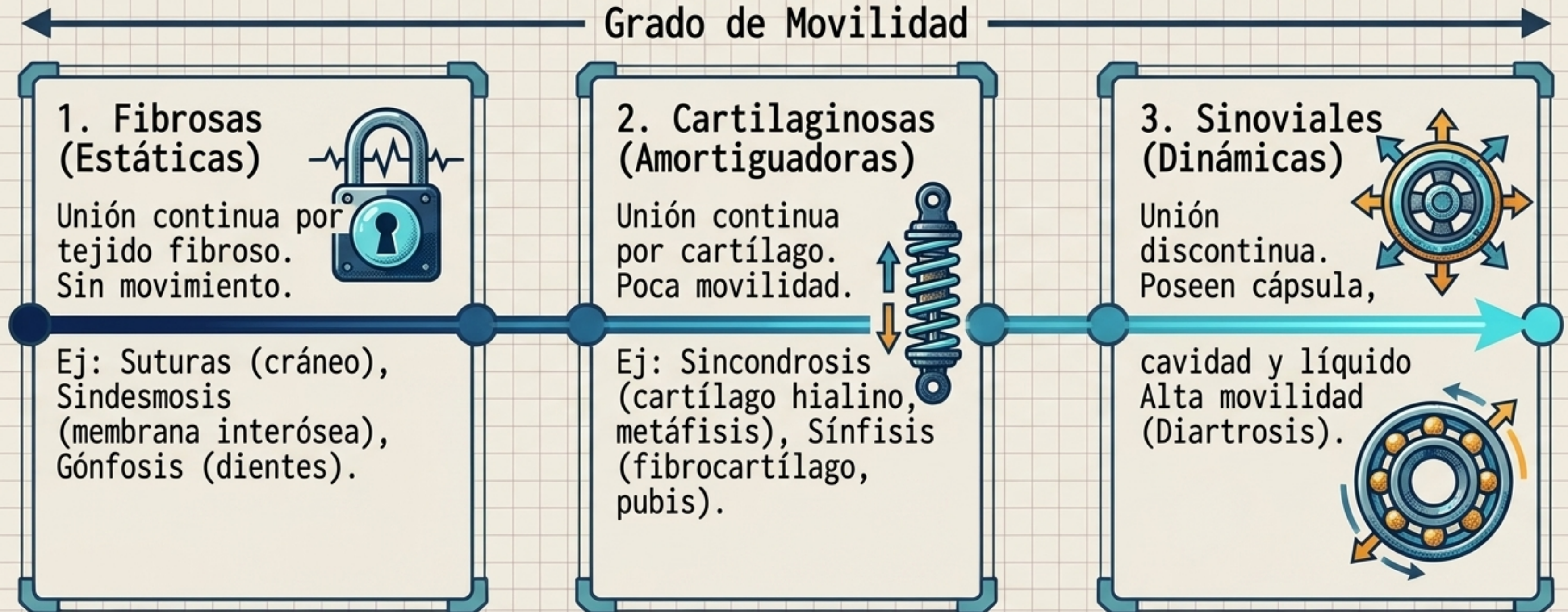
A diferencia del hueso, crece por aposición (desde el pericondrio) e intersticialmente (desde el interior).

Matriz Diagnóstica: Variedades del Cartílago

 Aspecto	 Hialino (El Estándar)	 Elástico (El Flexible)	 Fibrocartílago (El Resistente)
Organización de Matriz	Fibras Colágenas Tipo II (homogénea/translúcida).	Red densa de fibras elásticas oscuras.	Haces gruesos paralelos de fibras colágenas.
Pericondrio	Presente (excepto en articulaciones).	Siempre presente.	Ausente. Nutrición por líquido sinovial/vasos cercanos.
Localización	Modelo embrionario, vías respiratorias, articulaciones.	Pabellón auricular, epiglotis.	Discos intervertebrales, meniscos, sínfisis púbica.
Función	Soporte estructural liso, reducción de fricción.	Apoyo con alta flexibilidad y recuperación de forma.	Resistencia a altas presiones, tracción y cizallamiento.

Artrología: El Espectro de Movimiento

Concepto Clave: Las articulaciones son los complejos estructurales de unión.
Su movilidad está dictada por el tejido de interposición.



Ingeniería Sinovial: Ejes y Mecanismos

Monoaxiales (1 Eje)

Movimiento en un solo plano.

Gínglimo (Bisagra): Tróclea + saliente.
Ej: Codo, Tobillo.

Trocoidea (Pivote): Cilindro + anillo. Ej: Atlantoaxial.

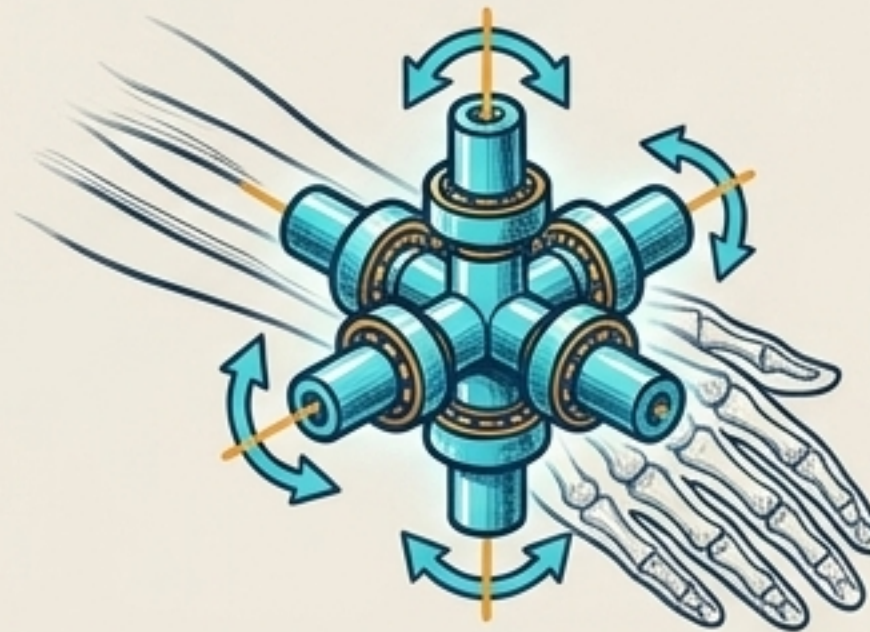


Biaxiales (2 Ejes)

Movimiento en dos planos.

Elipsoidea / Condilar: Óvalo convexo en cavidad cóncava.
Ej: Radiocarpiana, Rodilla.

Silla de Montar: Doble curvatura recíproca.
Ej: Esternoclavicular.



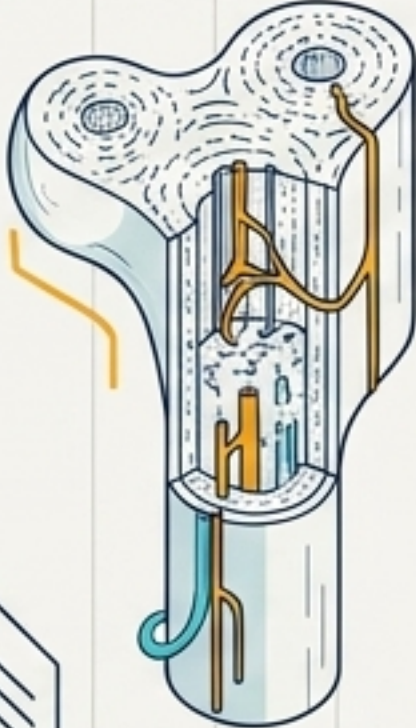
Poliaxiales (3 Ejes)

Libertad total ("Joystick").

Esférica: Segmento de esfera en copa profunda.
Ej: Hombro, Coxofemoral.

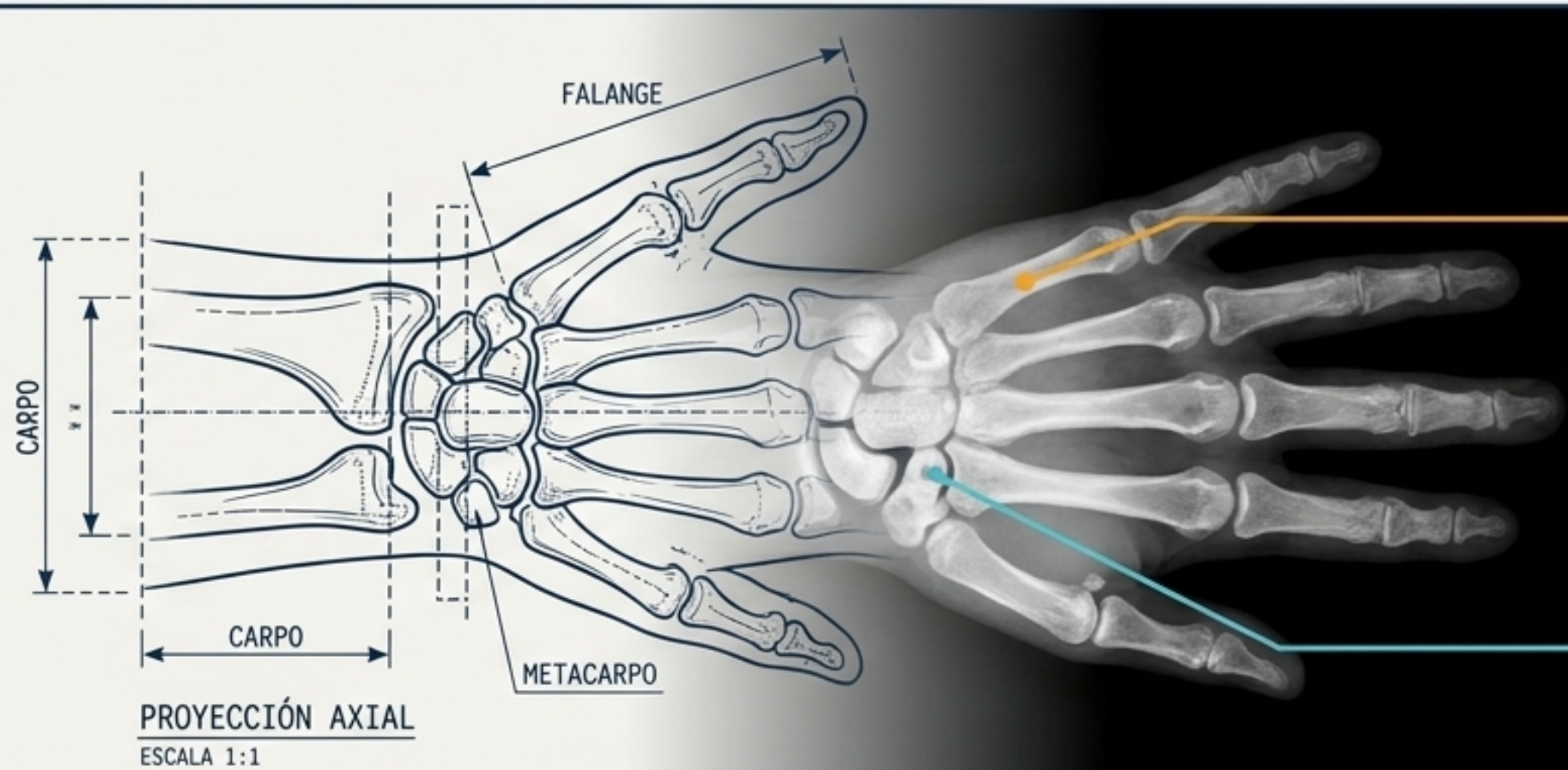


La Síntesis Maestra: Óseo vs. Cartilaginoso

	Tejido Óseo		Tejido Cartilaginoso	
	> Altamente vascularizado. <	Vascularización	> Avascular (aislado). <	
	> Red de conductos y canalículos calcóforos. <	Nutrición	> Difusión a través de la matriz amorfa. <	
	> Exclusivamente por Aposición. <	Crecimiento	> Aposición e Intersticial. <	
	> Calcificada (Hidroxiapatita) + Colágeno. Impermeable. <	Matriz Extracelular	> Glucosaminoglicanos + Fibras. Firme pero maleable. <	
	> Osteoblastos, Osteocitos, Osteoclastos. <	Tipos Celulares	> Condroblastos, Condrocitos. <	
	> Sostén rígido, palancas mecánicas, bóveda metabólica. <	Función Principal	> Amortiguación, flexibilidad, moldes de crecimiento. <	

Aplicación Clínica: Leyendo los Planos en la Práctica

Concepto Clave: La anatomía radiológica nos permite ver la matriz tisular in vivo.



Radiopacidad (Blanco)

El tejido óseo compacto absorbe los rayos X intensamente debido a sus sales de calcio. Indica densidad y resistencia estructural.

Radiotransparencia (Oscuro/Gris)

La interlínea articular aparece oscura porque el cartílago hialino (avascular y rico en agua/matriz amorfa) no absorbe los rayos X.

El Veredicto Clínico: Conocer estas densidades permite diagnosticar fracturas (como las del anciano) y alteraciones del crecimiento (en los niños). El SOMA es ingeniería biológica visible.